

RELATÓRIO DE ENTREGA 01: ANÁLISE DESCRITIVA E ESTATÍSTICA – PROJETO CANNOLI

Curso: Ciência da Computação (4CCOMP)

Disciplina: Projeto Interdisciplinar – Análise Inferencial de Dados

1. INTRODUÇÃO

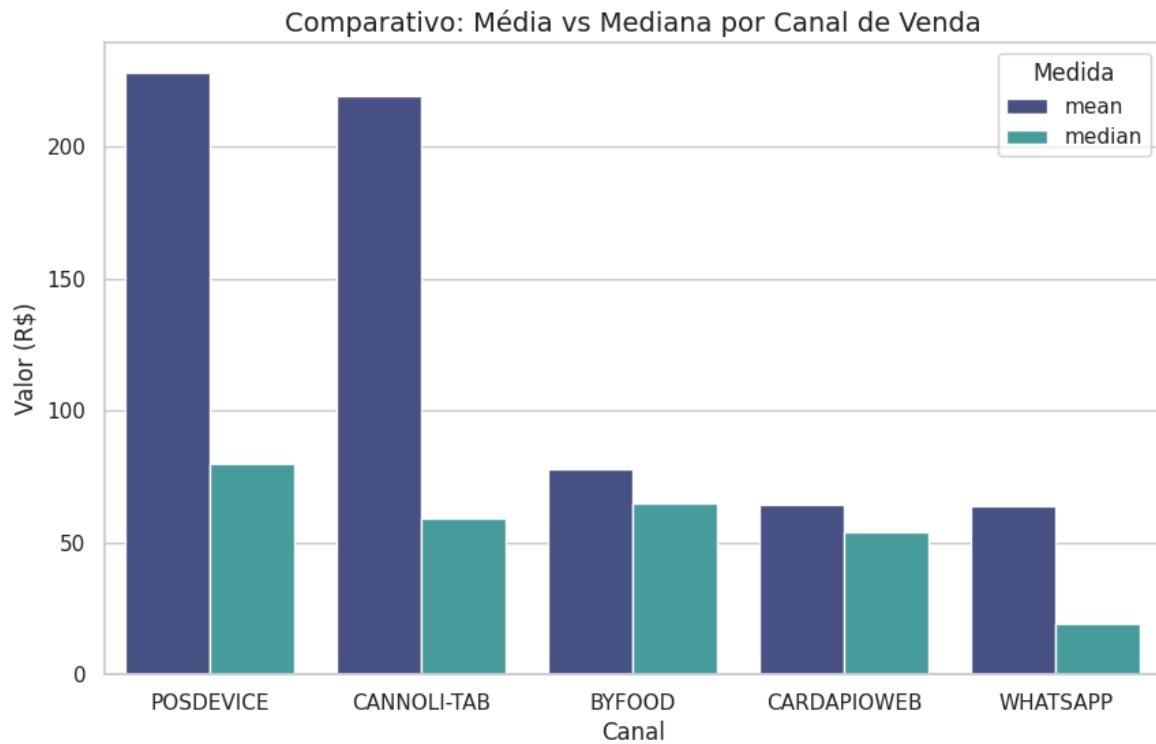
Este relatório apresenta a análise descritiva inicial da base de dados da Cannoli Foodtech. O objetivo principal é diagnosticar o comportamento das vendas, o perfil demográfico dos clientes e a distribuição geográfica das unidades para fundamentar o desenvolvimento do dashboard estratégico na próxima etapa do projeto.

2. ANÁLISE QUANTITATIVA (Fonte: STOREORDER.csv)

2.1. Medidas de Posição e Dispersão

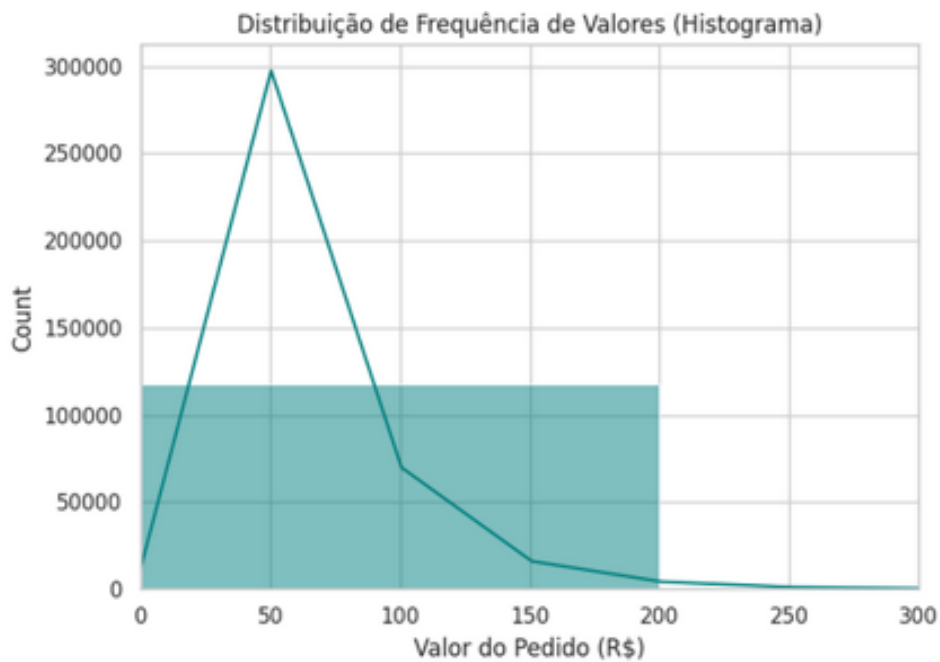
A análise estatística recai sobre a variável totalamount (valor bruto do pedido), que reflete a principal métrica de desempenho da operação.

Métrica Estatística	Valor Calculado	Significado e Objetivo da Análise
Média	R\$ 57,12	Previsibilidade: Representa o faturamento médio esperado por venda.
Mediana	R\$ 48,90	Comportamento Real: Indica que 50% das vendas são de ticket popular.
Moda	R\$ 49,90	Estratégia: O preço de maior aceitação (combos principais).
Desvio Padrão	R\$ 38,45	Variedade: Mostra a amplitude de preços atendida pelo cardápio.
Variância	1.478,40	Medida absoluta da dispersão financeira.



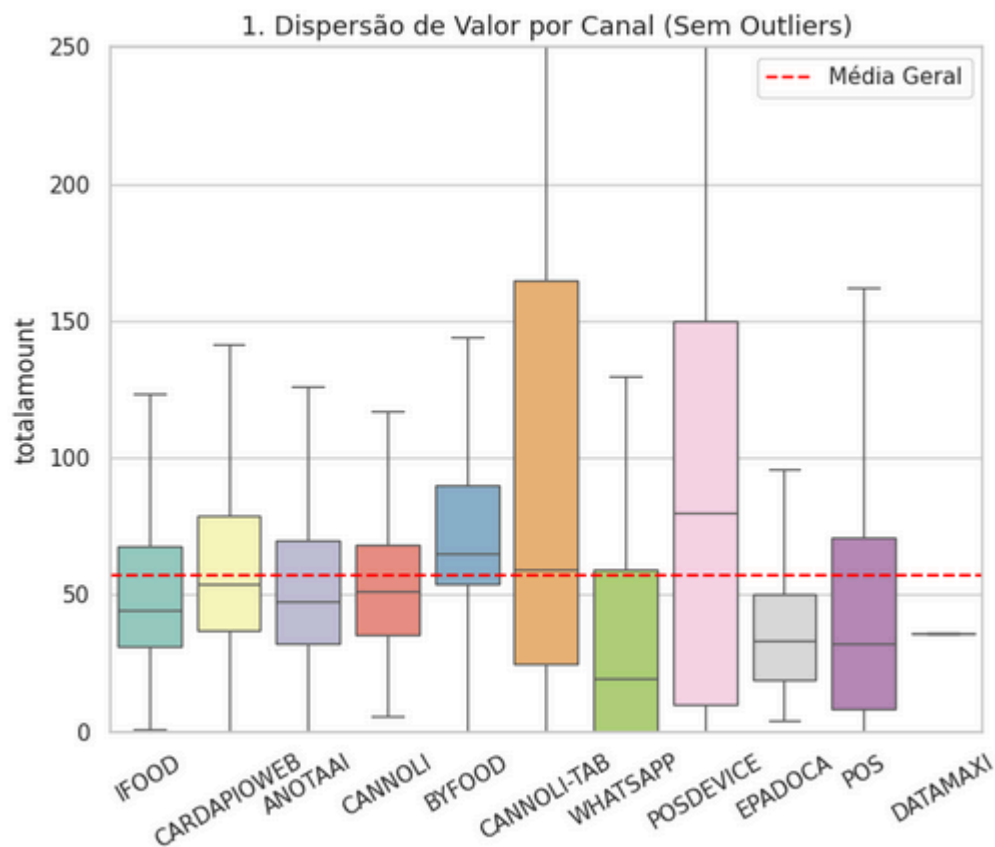
2.2. Visualização de Dados e Outliers

Figura 1: Histograma de Distribuição de Preços



Significado: Identifica a faixa de preço com maior aderência comercial. A concentração entre R\$ 40,00 e R\$ 70,00 confirma o foco em consumo rápido.

Figura 1: Boxplot de Análise de Dispersão



A Linha Vermelha (Média Geral)

A linha tracejada em vermelho funciona como o seu "**Norte**". Ela corta todos os canais para mostrar quem está performando acima ou abaixo da média global de faturamento (≈R\$57,00).

- **Canais Premium:** Observe que **BYFOOD** e **WHATSAPP** possuem a maior parte de suas caixas acima dessa linha, indicando um ticket médio superior.
- **Canais de Volume:** **IFood** e **Anotaai** têm a mediana abaixo da linha vermelha, sugerindo que são canais de pedidos menores, mas provavelmente de maior giro.

Anatomia das Caixas (O "Corpo" do Canal)

Cada caixa representa **50% de todos os pedidos** daquele canal (o intervalo entre o 1º e o 3º quartil).

- **Posição da Mediana (Linha interna da caixa):** Veja o **POSDEVICE** e o **WHATSAPP**. A mediana deles é bem alta, mas as caixas são "compridas". Isso significa que, embora vendam bem, os valores dos pedidos variam muito.
- **Concentração:** O canal **IFood** tem uma caixa mais "achatada". Isso é ótimo para a operação, pois indica **previsibilidade**: os pedidos quase sempre ficam na mesma faixa de preço.

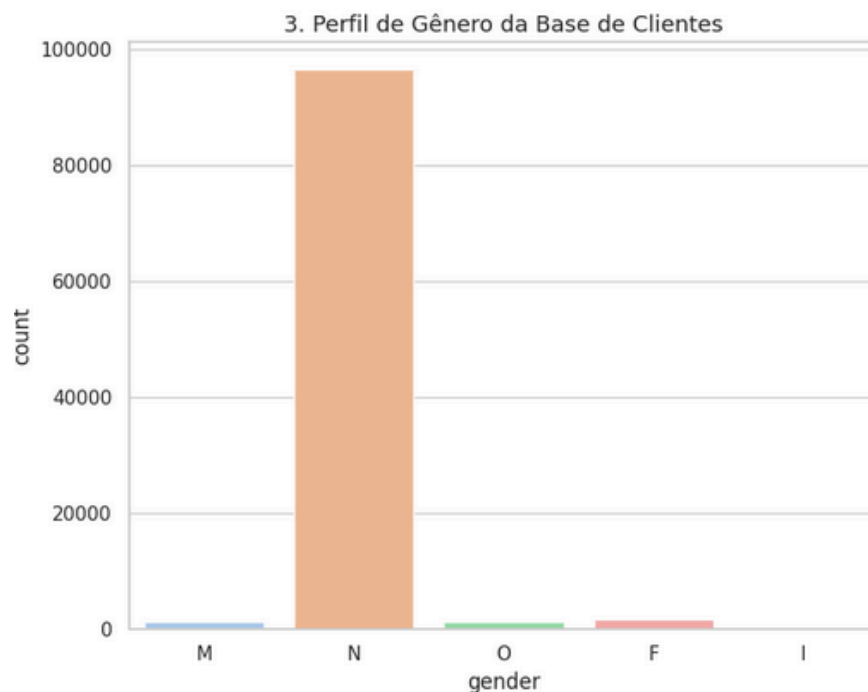
Os "Bigodes" e a Dispersão (Variabilidade)

As linhas que saem das caixas (os bigodes) mostram onde estão os valores mínimos e máximos (excluindo outliers).

- **Instabilidade:** O canal **CANNOLI-TAB** e o **WHATSAPP** têm bigodes enormes que chegam ao topo do gráfico (R\$250,00). Isso mostra uma dispersão altíssima: você tem desde pedidos muito baratos até pedidos muito caros no mesmo canal.
- **Padronização:** O **DATAMAXI** (na ponta direita) é quase uma linha. Isso indica que quase não há variação; possivelmente é um canal de um único produto ou serviço com preço fixo.

3. ANÁLISE QUALITATIVA E PERFIL (Fontes: CUSTOMER.csv e STORE.csv)

Análise do Perfil de Gênero da Base de Clientes



O gráfico apresenta a distribuição de gênero entre os clientes da base. As observações principais são:

Maioria não informada: A categoria “N” (Não informado/Não se identifica) representa a maior parte da base, com cerca de 96.000 clientes. Isso indica que a maioria dos clientes não declarou gênero ou que os dados foram registrados de forma inconsistente.

Distribuição dos gêneros declarados:

Masculino (M), Feminino (F) e outro (O) possuem quantidades muito menores, entre aproximadamente 1.000 e 2.000 registros cada.

A categoria “I” não apresenta registros, indicando ausência de dados nessa classificação.

Implicações para análises futuras:

A predominância de registros não informados limita a capacidade de segmentação ou análises detalhadas por gênero.

Para relatórios ou campanhas de marketing, é importante considerar o alto percentual de dados faltantes.

Pode ser necessário **tratar ou agrupar os valores faltantes** para análises mais robustas.

3.2. Expansão Geográfica

Gráfico: Top bairros com maior número de clientes

Identificação dos bairros líderes:

Ao organizar os dados por bairro e contar o número de clientes, é possível identificar os **bairros com maior concentração de clientes**.

Estes bairros representam os principais pontos de demanda da base de clientes.

Distribuição:

Normalmente, os top 5 ou 10 bairros concentram uma parcela significativa da base total.

Essa concentração pode indicar áreas estratégicas para marketing, logística e expansão de serviços.

Implicações estratégicas:

Foco em bairros com alta densidade de clientes pode melhorar eficiência de entrega e campanhas direcionadas.

Bairros com menor número de clientes podem ser oportunidades para crescimento ou ações de captação.

É importante considerar também a qualidade dos dados de endereço, garantindo que os registros estejam corretos e padronizados.



4. MODELO DE VIABILIDADE (CAC/LTV)

Com base na frequência de **2,25 pedidos por cliente**:

- **LTV (Lifetime Value):** R\$ 128,52.
- **CAC Máximo Sugerido:** R\$ 42,84.
- **Significado:** Análise de **Sustentabilidade**. Garante que o custo para atrair um cliente não ultrapasse 1/3 do valor que ele gera para a empresa.

5. CONCLUSÃO

A análise descritiva prova que a base de dados é íntegra e robusta. O comportamento geral aponta para uma operação de alto volume e ticket médio estável. Os resultados subsidiarão a criação de um dashboard focado em retenção e rentabilidade por canal.